



**REAL TIME SYSTEM AND INTERNET OF THINGS FINAL PROJECT REPORT
DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING
UNIVERSITAS INDONESIA**

DualGuard: Smart Locker with RFID Access

GROUP 19

Reyhan Ahnaf Deannova	2306267100
Adhi Rajasa Rafif	2306266943
Izzan Nawa Syarif	2306266956
Fauzan Farras Hakim Budi. H	2306250610

PREFACE

Segala puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan proyek akhir Praktikum Sistem Waktu Nyata dan IoT dengan lancar dan sesuai jadwal. Laporan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan praktikum yang telah kami ikuti selama satu semester.

Proyek akhir yang kami kerjakan mengangkat topik Smart Locker with RFID Access (DualGuard) yaitu menggabungkan RFID dengan menggunakan arsitektur multiprosesor terdistribusi berbasis dua ESP32. Komunikasi sinkron melalui MQTT dikontrol dengan manajemen task, queue, dan sinkronisasi untuk menghindari konflik akses. Sistem dilengkapi optimasi daya, monitoring real-time melalui Blynk, logging analitis via Node-RED, dan mekanisme keamanan berbasis timeout dan locking otomatis menggunakan software timer

Dalam proses penyusunan laporan ini, kami memperoleh banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada asisten laboratorium serta rekan-rekan satu tim atas kerja sama, dedikasi, dan kontribusinya yang telah membantu kelancaran proyek ini.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna dan terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki. Dengan rendah hati, kami menerima kritik dan saran yang membangun demi peningkatan kualitas laporan di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan turut berkontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang IoT. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

Depok, December 05, 2025

Group 19

TABLE OF CONTENTS

CHAPTER 1.....	4
INTRODUCTION.....	4
1.1 PROBLEM STATEMENT.....	4
1.3 ACCEPTANCE CRITERIA.....	5
1.4 ROLES AND RESPONSIBILITIES.....	5
1.5 TIMELINE AND MILESTONES.....	5
CHAPTER 2.....	7
IMPLEMENTATION.....	7
2.1 HARDWARE DESIGN AND SCHEMATIC.....	7
2.2 SOFTWARE DEVELOPMENT.....	7
2.3 HARDWARE AND SOFTWARE INTEGRATION.....	8
CHAPTER 3.....	9
TESTING AND EVALUATION.....	9
3.1 TESTING.....	9
3.2 RESULT.....	9
3.3 EVALUATION.....	10
CHAPTER 4.....	11
CONCLUSION.....	11

CHAPTER 1

INTRODUCTION

1.1 PROBLEM STATEMENT

Sistem pengamanan loker konvensional umumnya masih mengandalkan kunci mekanis atau PIN statis yang memiliki kerentanan dicuri, atau disalahgunakan, serta tidak menyediakan kemampuan monitoring jarak jauh. Kemudian sistem pengamanan loker konvensional tidak terdapat adanya sistem monitoring jarak jauh yang dimana tidak dapat diakses secara digital. Kemudian pada pengamanan loker konvensional tidak memiliki authentication khusus yang dimana dapat di customization oleh user tergantung spesifikasi mereka, kemudian tidak terintegrasi dengan sistem IoT, sehingga sulit untuk melakukan pencatatan akses, kemudian sulit untuk melakukan pencatatan akses, pengelolaan multi-user, serta pemantauan status perangkat secara real time. Pada proyek IoT kali ini, kami membuat proyek smart Locker with RFID Access dikembangkan dengan memanfaatkan dua modul ESP32 sebagai sistem terdistribusi yang dimana satu ESP32 sebagai node authentication dan lainnya sebagai node kontrol pengunci Sistem ini menggabungkan teknologi RFID untuk identifikasi user, MQTT yang digunakan untuk komunikasi IoT. Kemudian integrasi dengan platform Blynk dan Node-RED untuk visualisasi dan monitoring. Pada proyek ini kami mengaplikasikan modul yang telah kami pelajari yaitu task management, memory management & queue, deadlock & synchronization, software timer, MQTT, HTTP, WIFI, power management, dan IOT platform.

1.2 PROPOSED SOLUTION

Solusi yang diusulkan adalah membangun sebuah sistem Smart Locker berbasis IoT yang memanfaatkan dua modul ESP32 sebagai node terdistribusi untuk meningkatkan keamanan, fleksibilitas, serta kemampuan monitoring akses loker. Node pertama bertindak sebagai Authentication Unit yang menangani pembacaan kartu RFID dan proses authentication user. Node kedua berfungsi sebagai Locker Control Unit yang mengatur mekanisme penguncian fisik menggunakan solenoid lock dan menerima instruksi pembukaan dari node pertama melalui protokol MQTT. Kedua node terhubung melalui jaringan WiFi untuk memastikan komunikasi sinkron,

cepat, dan stabil. Kemudian platform Blynk digunakan untuk pemantauan status loker secara real time, sedangkan Node-RED berfungsi sebagai dashboard logging aktivitas. Kemudian sistem ini juga menerapkan task management, software timer, dan queue untuk memastikan pengolahan data berjalan efisien dan bebas deadlock, serta menggunakan power management agar perangkat tetap hemat energi. Melalui integrasi teknologi-teknologi tersebut, solusi ini mampu menyediakan sistem pengunci loker yang aman, modern, mudah dikelola, serta mampu mendukung multi-user dengan tingkat keandalan tinggi.

1.3 ACCEPTANCE CRITERIA

Kriteria penerimaan untuk proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem harus dapat melakukan autentikasi pengguna menggunakan kartu RFID dan mampu membedakan antara pengguna terdaftar dan tidak terdaftar.
2. Sistem harus mampu melakukan komunikasi antar dua modul ESP32 melalui protokol MQTT menggunakan jaringan WiFi secara stabil dan andal.
3. Sistem harus dapat membuka dan mengunci loker menggunakan solenoid lock, dan hanya dapat diaktifkan setelah autentikasi berhasil.
4. Sistem harus mampu menampilkan status loker secara real-time (terkunci/terbuka, log akses) melalui platform IoT Blynk.

1.4 ROLES AND RESPONSIBILITIES

The roles and responsibilities assigned to the group members are as follows:

Roles	Responsibilities	Person
Role 1	Hardware, Auth, Lock	Reyhan Ahnaf Deannova
Role 2	Laporan, PPT	Adhi Rajasa Rafif
Role 3	Hardware, Auth, Lock	Izzan Nawa Syarif

Role 4	Laporan, PPT, Flowchart	Fauzan Farras Hakim Budi Handoyo
--------	-------------------------	-------------------------------------

Table 1. Roles and Responsibilities

1.5 TIMELINE AND MILESTONES

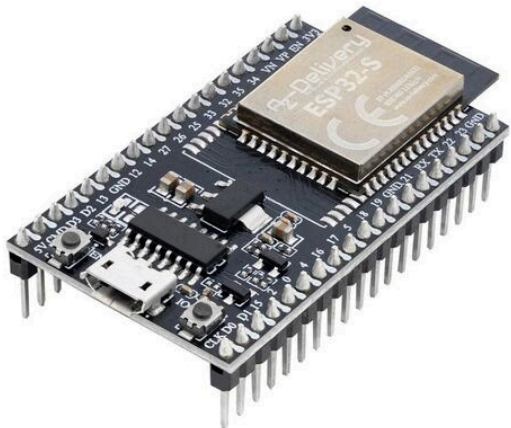
No	Agenda	November																	
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Perumusan Ide																		
2	Finalisasi ide																		
3	Pengembangan Software																		
4	Pengembangan Hardware																		
5	Assembly Final Product																		
6	Project Final Report																		
7	Deadline																		

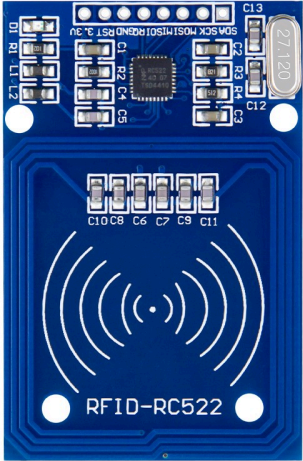
CHAPTER 2

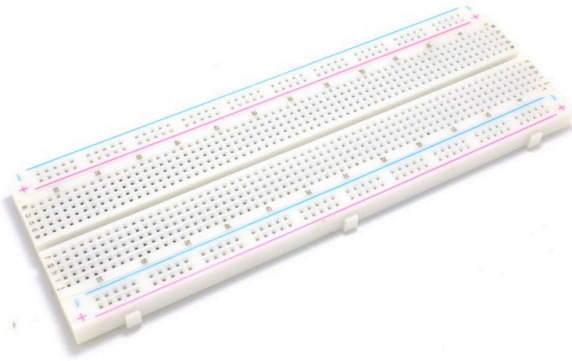
IMPLEMENTATION

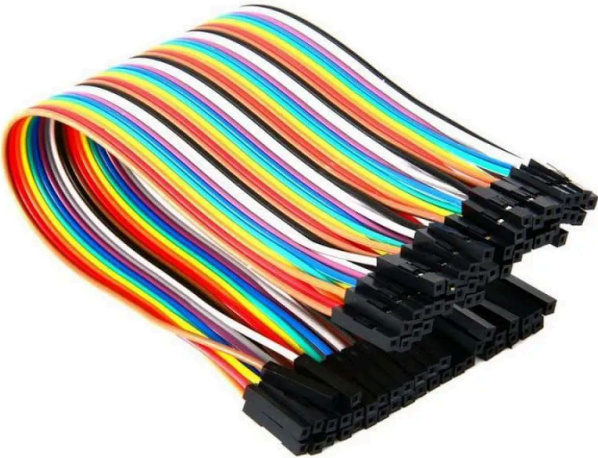
2.1 HARDWARE DESIGN AND SCHEMATIC

Desain hardware pada proyek IoT ini mencakup proses perencanaan dan pembangunan rangkaian hardware untuk mendukung seluruh fungsi sistem Smart Locker, dimulai dari proses autentikasi hingga kontrol solenoid sebagai pengunci dari Smart Locker. Hardware design berfokus pada pemilihan komponen, penentuan koneksi pendukung perangkat, dan penyusunan arsitektur sistem yang membuat modul ESP32 berfungsi sebagai node authentication dan node control. Kemudian terdapat komponen-komponen seperti RFID RC522 sebagai pembaca kartu untuk melakukan identifikasi pengguna berbasis UID, driver solenoid sebagai rangkaian penggerak untuk mengendalikan solenoid lock agar dapat membuka dan menutup dengan arus yang memadai, serta relay module sebagai saklar elektronik yang memutus dan menghubungkan arus besar ke solenoid sehingga pengunci.

Hardware		
Jumlah	Barang	Gambar
2	ESP32	

1	Relay Module	 A blue relay module featuring a 10A 250VAC relay. The module is labeled with 'SONGLE' and 'SRD-5VDC-SL-C'. It includes a 5VDC control circuit with a red LED indicator and a green push-button. The module has four screw terminals for power and signal connections, and a 6-pin header for additional connections.
1	RFID Reader RC522	 A blue RFID Reader RC522 module. It features a central microcontroller chip, several resistors, and capacitors. The module has a 5-pin header at the top and a 4-pin header at the bottom. A white antenna is visible on the right side. The text 'RFID-RC522' is printed at the bottom.

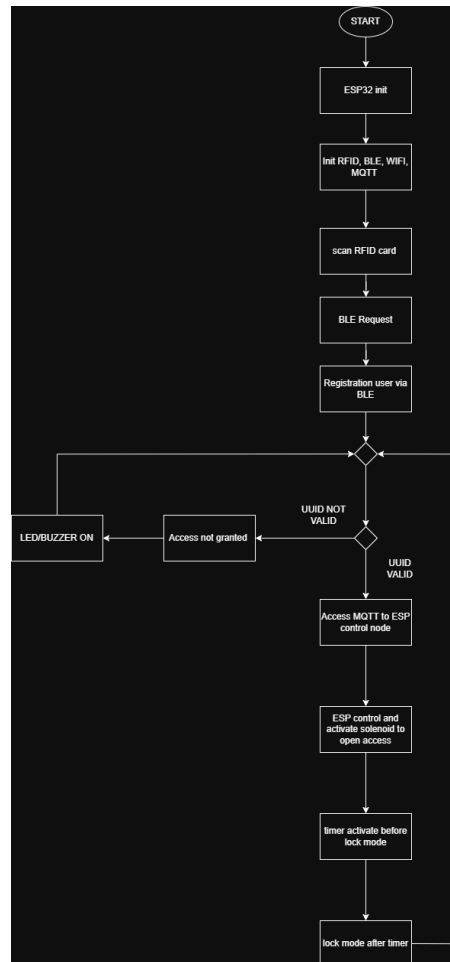
1	RFID Tag / Kartu (MIFARE 1K / RFID Keychain)	 A fan of five light blue, rectangular RFID tags. Each tag has a small black line near the top edge. The tags are fanned out from a single point at the bottom left.
2	Breadboard	 A white breadboard with a grid of holes. It features two horizontal lines, one pink and one blue, running across the top and bottom. There are also two vertical lines, one pink and one blue, running down the left and right sides. The breadboard is shown from a slightly elevated angle.
1	Solenoid Door Lock	 A silver, rectangular solenoid door lock. It has a black cylindrical plunger on the left side. Two red wires are connected to the right side of the lock, and they are bundled together. The lock is shown from a slightly elevated angle.

20	Jumper (Female-Male, Male-Male)	
1	Buzzer	
1	LED	

2.2 SOFTWARE DEVELOPMENT

Pengembangan software pada proyek Smart Locker with RFID Access berfokus pada perancangan logika sistem, pengelolaan komunikasi antar perangkat, serta penerapan mekanisme multitasking yang diperlukan untuk memastikan responsivitas dan keandalan sistem. Pemrograman dilakukan pada dua modul ESP32 yang memiliki peran berbeda yaitu Authentication Node dan node pengendali loker (Control Node). Masing-masing node dijalankan menggunakan FreeRTOS bawaan ESP32 untuk mengelola berbagai task secara paralel, termasuk pembacaan RFID,, pengiriman MQTT, kontrol solenoid, dan monitoring status perangkat.

Pada Authentication Node, software development mencakup algoritma pembacaan UUID RFID melalui protokol SPI dan proses verification data user yang tersimpan dalam memori.. Selain itu, node ini bertugas mengirimkan pesan ke Control Node menggunakan MQTT setelah autentikasi berhasil dilakukan. Pada Control Node, perangkat lunak mengatur penerimaan pesan MQTT, mengontrol driver solenoid atau modul relay, dan menjalankan software timer untuk mengatur penguncian otomatis. Untuk mencegah konflik antar task, kedua node menerapkan mekanisme sinkronisasi seperti queue. Selain itu, pengembangan perangkat lunak juga melibatkan integrasi dengan platform IoT seperti Blynk untuk monitoring status loker secara real-time.



Flowchart

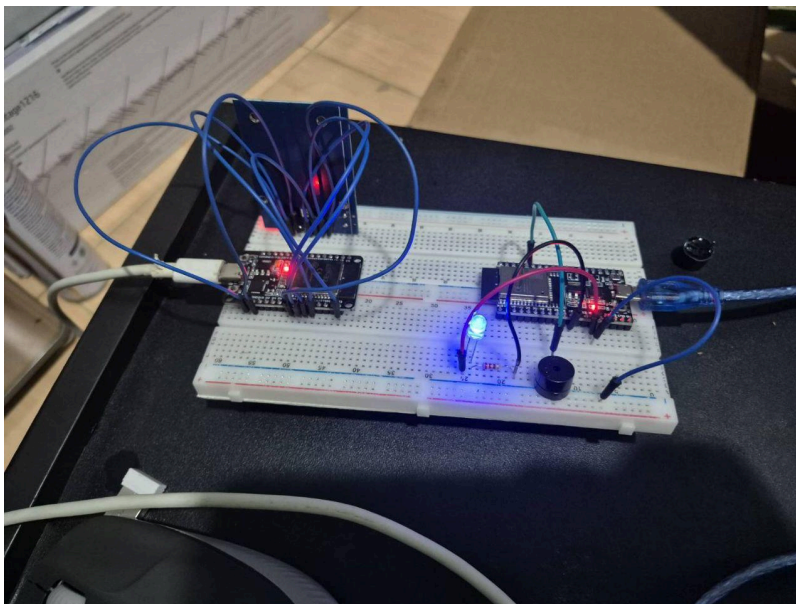
2.3 HARDWARE AND SOFTWARE INTEGRATION

Pada tahap ini dilakukan penggabungan antara perangkat hardware dan perangkat software sehingga seluruh komponen sistem dapat berfungsi secara bersama. Pada sisi perangkat hardware, proses integrasi dimulai dengan membangun rangkaian utama yang terdiri dari ESP32 sebagai mikrokontroler, modul RFID RC522 sebagai pembaca kartu, serta beberapa komponen pendukung seperti buzzer, LED indikator, relay module, dan solenoid lock yang berfungsi membuka dan menutup loker. Seluruh komponen dihubungkan sesuai konfigurasi input dan output ESP32 agar perangkat dapat beroperasi dengan benar.

Sementara pada sisi perangkat software, sistem dikembangkan menggunakan RTOS berbasis C++ dengan memanfaatkan berbagai fitur seperti task management,

queue, dan software timer. Komunikasi antar ESP32 menggunakan MQTT sebagai protokol komunikasi utama melalui jaringan WiFi. Dalam software, ESP32 node authentication berperan untuk membaca ID RFID dan mengirimkan data tersebut ke broker MQTT melalui publish. node kontrol kemudian melakukan subscribe pada topic yang sama untuk menerima data tersebut dan memprosesnya untuk menentukan apakah solenoid lock perlu diaktifkan atau tidak. Seluruh proses tersebut berjalan secara parallel task, sehingga perangkat dapat bekerja secara real-time dan responsif.

Proses integrasi ini diverifikasi melalui serangkaian pengujian, mulai dari pembacaan RFID, pengiriman data melalui MQTT, hingga kontrol aktuator pada node kedua. Dengan integrasi hardware dan software yang tepat, seluruh sistem Smart Locker dapat bekerja secara sinkron dan stabil sesuai dengan alur yang telah dirancang.



CHAPTER 3

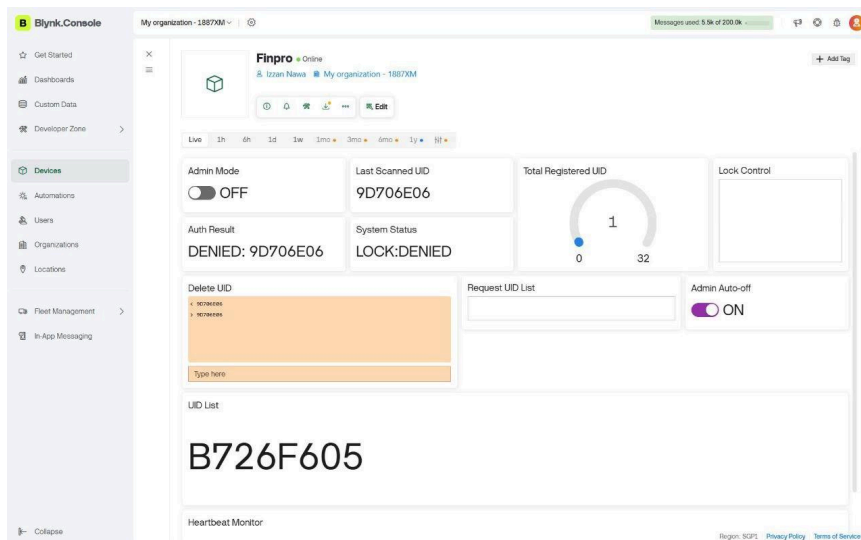
TESTING AND EVALUATION

3.1 TESTING

Setelah melakukan integrasi antara hardware dan software, rangkaian diuji untuk membuktikan apakah sistem bekerja dengan input kode yang sudah diunggah. Pengujian dilakukan dengan memberikan Pengujian dimulai dari pembacaan modul RFID RC522 pada node autentikasi. Beberapa RFID Tag dengan UID berbeda diuji untuk memastikan modul mampu membaca data secara konsisten dan akurat. Hasil pembacaan kemudian dikirim ke broker MQTT melalui jaringan WiFi, dan dipantau.

Pada sisi node kontrol, pengujian dilakukan dengan memonitor data yang diterima dari broker MQTT untuk memastikan bahwa proses subscribe berjalan dengan baik dan tanpa keterlambatan yang signifikan. Setiap ID yang diterima diproses oleh mikrokontroler untuk menentukan apakah hasilnya valid atau tidak. Jika ID dinyatakan valid, relay module diaktifkan untuk menarik solenoid lock sehingga pintu loker terbuka. Indikator LED akan nyala sebagai tanda bahwa berhasil dibuka dan buzzer juga diuji untuk memastikan keduanya dapat memberikan umpan balik visual dan audio sesuai status authentication.

3.2 RESULT



Blynk Dashboard


```
MQTT reconnected
MQTT disconnected, attempting reconnect...
MQTT reconnected
Lock: DENY -> beep buzzer
Cmd queued: DENY
Lock: DENY -> beep buzzer
Cmd queued: DENY
Lock: DENY -> beep buzzer
Cmd queued: DENY
Lock: DENY -> beep buzzer
Cmd queued: DENY
Lock: DENY -> beep buzzer
Cmd queued: DENY
Lock: DENY -> beep buzzer
Cmd queued: DENY
Lock: OPEN -> LED HIGH for 10s
Cmd queued: OPEN
Lock: CLOSED -> LED LOW
Lock: OPEN -> LED HIGH for 10s
Cmd queued: OPEN
Lock: CLOSED -> LED LOW
Lock: OPEN -> LED HIGH for 10s
Cmd queued: OPEN
Lock: CLOSED -> LED LOW
Lock: DENY -> beep buzzer
Cmd queued: DENY
Lock: OPEN -> LED HIGH for 10s
Cmd queued: OPEN
Lock: CLOSED -> LED LOW
ets Jul 29 2019 12:21:46
```

Lock Result

3.3 EVALUATION

Evaluasi pada proyek akhir IoT ini dibagi menjadi dua aspek, yaitu evaluasi kinerja selama proses pengerjaan proyek dan evaluasi hasil yang diperoleh setelah implementasi. Dari segi kinerja selama pengerjaan proyek, kelompok kami menunjukkan kerja sama yang baik sehingga proses pengerjaan berjalan terorganisir dan tidak berantakan. Pembagian tugas dilakukan secara seimbang dan tepat waktu, sehingga semua kebutuhan proyek dapat diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. pembagian tugas dilakukan secara seimbang dan tepat waktu, sehingga semua kebutuhan proyek dapat diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan dari segi hasil yang didapatkan, kelompok kami berhasil mencapai tujuan dan harapan awal proyek. Seluruh modul yang dirancang telah

berhasil diimplementasikan dalam kode C++ dengan baik, sehingga proyek ini dapat dikatakan memenuhi semua persyaratan dari proyek akhir IoT.

CHAPTER 4

CONCLUSION

Proyek DualGuard-IoT berhasil menunjukkan bahwa sistem smart locker berbasis ESP32, RFID, MQTT, dan platform IoT dapat diimplementasikan dengan baik sebagai solusi akses pintar yang aman dan terintegrasi. Sistem mampu membaca UID kartu RFID secara akurat, melakukan validasi pengguna menggunakan penyimpanan lokal, serta mengirimkan status autentikasi melalui MQTT untuk mengontrol node lain secara real-time menggunakan jaringan WiFi. Integrasi dengan Blynk memungkinkan proses monitoring dan manajemen pengguna dilakukan secara fleksibel, termasuk menambah atau menghapus akses kartu secara langsung. Dukungan FreeRTOS, queue, dan task management membuat seluruh proses mulai dari pemindaian kartu, komunikasi MQTT, hingga kontrol aktuator solenoid berjalan secara paralel, stabil, dan responsif. Berdasarkan hasil pengujian, sistem dapat membuka dan mengunci loker sesuai perintah, mengelola akses dengan benar, serta menampilkan status sistem secara real-time melalui dashboard IoT.

REFERENCES

- [1] “Internet of Things | Digilab UI,” *Digilabdte.com*, 2018.
<https://learn.digilabdte.com/books/internet-of-things>
- [2] “Module 1 - Introductio... | Digilab UI,” *Digilabdte.com*, 2025.
<https://learn.digilabdte.com/books/internet-of-things/chapter/module-1-introduction-to-smp-with-rtos>
- [3] “Module 2 - Task Manage... | Digilab UI,” *Digilabdte.com*, 2025.
<https://learn.digilabdte.com/books/internet-of-things/chapter/module-2-task-management>
- [4] “Module 3 - Memory Mana... | Digilab UI,” *Digilabdte.com*, 2018.
<https://learn.digilabdte.com/books/internet-of-things/chapter/module-3-memory-management-queue>
- [5] “Module 4 - Deadlock & ... | Digilab UI,” *Digilabdte.com*, 2025.
<https://learn.digilabdte.com/books/internet-of-things/chapter/module-4-deadlock-synchronization>
- [6] “Module 5 - Software Timer | Digilab UI,” *Digilabdte.com*, 2025.
<https://learn.digilabdte.com/books/internet-of-things/chapter/module-5-software-timer>
- [7] “Module 7 - MQTT, HTTP,... | Digilab UI,” *Digilabdte.com*, 2025.
<https://learn.digilabdte.com/books/internet-of-things/chapter/module-7-mqtt-http-wifi>
- [8] “Module 8 - Power Manag... | Digilab UI,” *Digilabdte.com*, 2025.
<https://learn.digilabdte.com/books/internet-of-things/chapter/module-8-power-management>
- [9] “Module 9 - IoT Platfor... | Digilab UI,” *Digilabdte.com*, 2025.
<https://learn.digilabdte.com/books/internet-of-things/chapter/module-9-iot-platforms-blynk-and-red-node>

APPENDICES

Appendix A: Project Schematic

Put your final project latest schematic here

Appendix B: Documentation

Put the documentation (photos) during the making of the project